

DTS 현황, 향후계획

1. 개발 현황

1) PCD 및 Edge line 추출

- ① Mech-Mind 카메라를 이용하여 대상 부품의 PCD를 획득.
- ② PCD 중 실러 도포 대상 영역에 해당하는 Edge line을 추출하여 경로 후보로 활용.

2) CAD 기반 Edge + Normal 정보 획득

- ① 사용자가 Input으로 제공한 CAD 데이터와 PCD를 정합(Registration)하여, CAD좌표계 기준의 Edge line 및 각 점의 Normal vector를 CAD로부터 획득.
- ② 이를 통해 실제 형상에 정합된 Edge line + Normal vector를 확보.

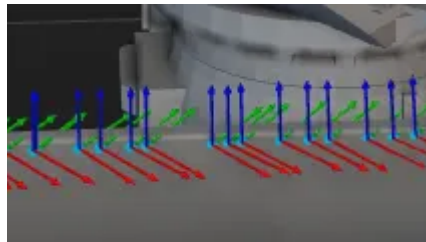
3) 로봇 End-effector 경로 생성 및 전송

- ① Edge line과 Normal vector를 바탕으로 로봇 TCP 경로를 생성.
- ② 각 점 간 간격은 PCD 랜덤하지만, 각 점 사이의 이동 속도, 보간(Interpolation) 방식, Accuracy 모드, DO(Digital Output, 실러 on/off 등)를 설정 가능.
- ③ 생성된 경로는 사전에 정의된 UDP 기반 프로토콜 포맷에 맞추어 로봇 컨트롤러로 전송되며, 이에 따라 End-effector가 해당 Edge line을 따라 이동하는 것까지 구현 및 동작 검증 완료.

2. 문제점

1) PCD 기반 Edge 샘플링으로 인한 위빙(Weaving) 현상

- ① 현재 Edge line은 PCD 포인트를 그대로 사용하고 있어, 점 간 간격이 랜덤한 구조.



랜덤한 점 간격

- ② 프로그램 상에서는 직관적으로 확인하기 어렵지만, 실제 로봇 동작 시 End-effector가 약간 좌우로 흔들리는 위빙 현상이 발생.
- ③ 전무님께서 CAD 상 Edge 해석을 통해 경로를 재구성하면 해결 가능하다고 조언해 주셨으나, 아직 CAD 기반 재샘플링 로직은 구현하지 못한 상태.

2) Gap 분석 기반 품질 관리·추적 미흡

- ① CAD 상 설계 Edge와 실제 도포 경로/PCD 간 Gap(거리)에 대한 정량 분석 기능이 부족함.
- ② 실러 도포 품질을 수치로 추적, 관리하는 체계가 미흡하여, DTS 결과와 품질 데이터를

연계한 피드백 구조가 부족한 상태.

3. 향후 개발 계획

3-1. Mech-Mind 의존 부분 자체 개발

1) CAD NURBS Edge 기반 Path 생성

- ① CAD 모델에 정의된 NURBS Edge를 직접 해석·추출하여, Edge line을 CAD에서 직접 생성하는 기능을 개발.
- ② 해당 기능이 구현되면, PCD는 실제 물체와 CAD 간 정합(위치 보정) 용도로만 사용하고, 경로 샘플링은 CAD 기준으로 일정 간격으로 재샘플링하여 구성.
- ③ 이를 통해 현재 발생하는 위빙 현상 및 점 간격 Random 문제를 구조적으로 해결하고자 함.

2) CAD-PCD 정합 알고리즘

- ① CAD, PCD 간 정합 알고리즘을 조사·선정하여, DTS 내부 로직으로 구현.

3) 3D 시뮬레이션 기능

- ① 현재는 Mech-Viz를 통해 3D 시뮬레이션을 수행 중이나, 장기적으로는 DTS 프로그램 내부에 자체 3D 시뮬레이션 기능을 개발하여, 로봇 궤적 및 충돌 여부를 통합적으로 검증할 수 있도록 할 계획.

4) Mech-Vision 비의존 통신 구조 구축

- ① 현재는 Mech-Vision 프로그램을 통해 로봇으로 데이터를 전송하고 있으며, Vision 상에서 충돌이 예상되면 실제로 충돌이 없더라도 데이터가 전송되지 않는 제약이 존재.
- ② Vision 프로그램을 거치지 않고 DTS에서 직접 로봇 컨트롤러로 프로토콜을 전송할 수 있는 구조를 개발하여, 충돌 검사는 시뮬레이터/별도 로직에서 수행하고, 데이터 전송 경로는 간소화·안정화할 계획.

3-2. 범용 Task 확장

1) 공정별 로봇 티칭 기법 학습

- ① 실러 도포, 용접, 디버링 등 공정별로 요구되는 티칭 기법과 품질 기준이 상이함.
- ② 실제 로봇 티칭 사례를 통해 공정 특성을 학습하고, 공정별 티칭 패턴을 분석하여 알고리즘으로 정리할 필요가 있음.
- ③ 이를 위해 RAON 등 외부 업체와 협조하여 테스트 티칭 일정을 재조율하고, 실 공정 기준의 데이터를 확보한 후 DTS 알고리즘에 반영할 계획.

2) 공용 Task 일반화

- ① 공정별로 다른 티칭 패턴을 DTS 상에서 공통적으로 표현할 수 있는 구조를 정의.
- ② 향후 실러 도포, 용접, 디버링 등 다양한 Task로 확장 가능하도록 인터페이스 및 데이터 구조를 설계하여, DTS를 범용적으로 확장할 계획.